

Brukerveiledning – FOPDT Interaktiv Modell i Google Colab

Hvordan åpne notatboken

1. Klikk på lenken læreren har gitt deg for å åpne notatboken i Google Colab.
2. Du trenger ikke Google-konto for å kjøre den, men det anbefales.

Slik bruker du modellen

1. Last opp målefilen `pid_test.txt` dersom notatboken ber om det.
2. Juster sliderne:
 - A – amplituden på steget
 - T – tidskonstant
 - L – død tid
 - y_0 – startnivå
3. Observer hvordan den røde modellkurven oppdateres.
4. Tilpass modellen slik at den passer best mulig til de blå måledataene.
5. Noter de endelige verdiene for A , T , L og y_0 som står under grafen.

Beregn PID-parametre

Bruk verdiene du fant til å beregne PID-parametrene. Dette skal du gjøre for hånd.

$$K = \frac{A}{\Delta u}$$

$$K_p = \frac{T}{K \cdot (\lambda + L)}$$

$$T_i = T$$

$$T_d = \frac{L \cdot T}{L + \lambda}$$

Lagre figur eller fil

- Klikk **Last ned PNG** for å lagre grafen.
- Du kan lagre din egen kopi av notatboken via:
 - File → Download .ipynb, eller
 - File → Save a copy in Drive

Viktig

- Du kan ikke lagre endringer tilbake til lærerens GitHub.
- Du kan jobbe fritt i din egen kopi uten å ødelegge originalen.